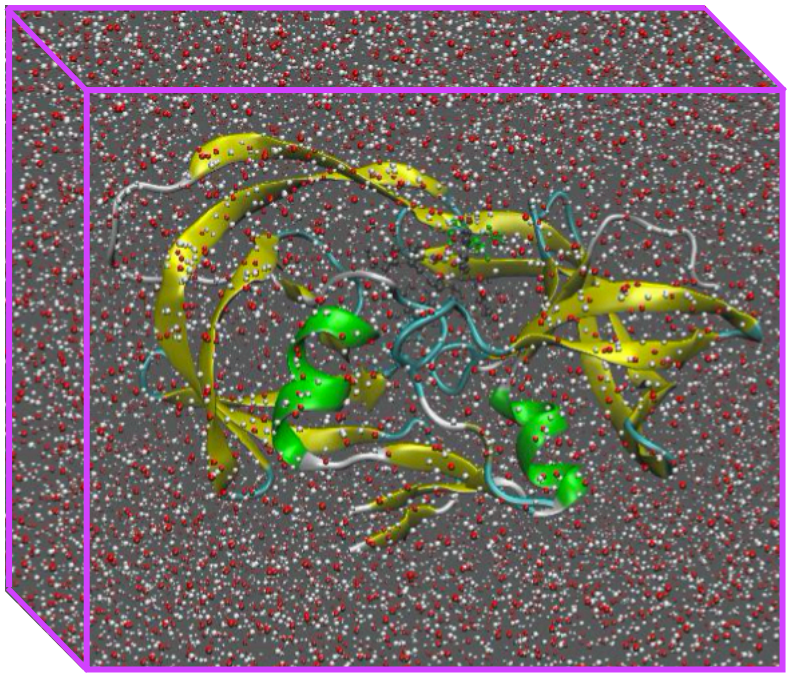
NOÇÕES ELEMENTARES DE

MECÂNICA MOLECULAR

E

DINÂMICA MOLECULAR



Alexandre L. Magalhães

Dep. Química e Bioquímica/ Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Porto, 2020

Preâmbulo

A Mecânica Molecular e a Dinâmica Molecular são técnicas muito importantes na área da (Bio)Química Computacional para a análise do comportamento de extensos sistemas moleculares à escala atómica. Não obstante o aprofundamento do estudo destes métodos computacionais ocorrer em unidades curriculares mais avançadas do Departamento de Química e Bioquímica, é possível e aconselhável introduzir alguns conceitos elementares numa fase mais precoce do percurso académico do estudante. Esse é o objetivo de um dos trabalhos práticos da Modelação de Bioestruturas-Q3009 para a qual este curto texto foi concebido como apoio bibliográfico. Portanto, introduzem-se aqui algumas noções elementares para que o estudante possa contextualizar os dados numéricos e animações que resultam de um estudo deste tipo. A ausência de outra bibliografia recomendada é propositada pois o aprofundamento das matérias está fora do âmbito desta unidade curricular; no entanto, o estudante que o queira fazer poderá consultar outros textos utilizados em unidades curriculares mais avançadas que os docentes poderão disponibilizar.

Alexandre Magalhães

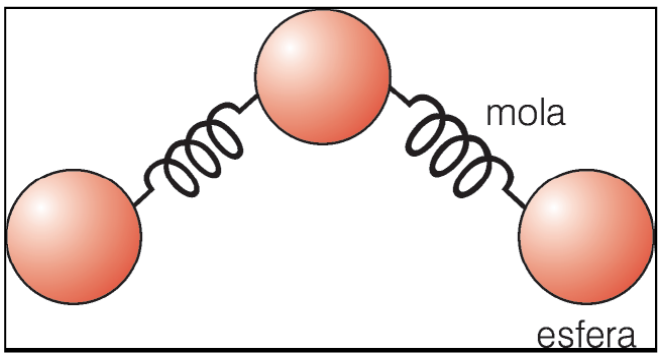
Mecânica Molecular

Introdução

A expressão "Mecânica Molecular (MM)" é utilizada para definir um método computacional concebido para fornecer estruturas e energias de sistemas moleculare com elevado número de átomos. Constitui, por isso, uma ferramenta muito poderosa para o estudo de sistemas biomoleculares à escala atómica.

É um método que relaciona energia e estrutura de um sistema, permitindo encontrar a geometria mais estável. Pode designar-se por método clássico, em oposição a método quântico, porque os electrões não são considerados explicitamente nos átomos, e estes são considerados como esferas rígidas. Esta ideia é baseada na aproximação de Born-Oppenheimer, que estabelece que os electrões, sendo muito mais leves que os núcleos atómicos, se movem muito mais rapidamente que os núcleos. Desta forma, os movimentos nucleares, as vibrações e as rotações podem ser estudados separadamente, admitindo que os electrões se ajustam instantaneamente aos movimentos mais lentos do núcleo.

Assim, a mecânica molecular trata a molécula como uma coleção de esferas rígidas ligadas por molas, cuja força é devidamente parametrizada no método de acordo com o tipo de átomos e da interacção/ligação química entre eles.



Em MM as ligações químicas são representadas por potenciais harmónicos. É necessário encontrar um conjunto de parâmetros, denominado campo de forças, que descrevam as interações com suficiente rigor. O campo de forças é elaborado de forma a conter uma coleção de diferentes tipos de átomos, parâmetros (para comprimentos, ângulos de ligação, etc) e equações para calcular a energia de uma molécula.

Tratamento matemático da Mecânica Molecular

A energia interna total de uma molécula pode ser dividida em vários termos. Existem vários campos de força descritos na literatura estando cada um deles concebido especificamente para determinado tipo de moléculas. No entanto, todos eles têm em comum uma forma geral pela qual a energia total do sistema é decomposta em vários termos independentes, que descrevem a energia necessária à distorção da molécula e interação entre átomos vizinhos.

$$V_t = V_{lig} + V_\theta + V_\omega + V_{vdw} + V_{ele} + V_{cruz} \tag{1}$$

onde V_{lig}, é o termo da energia que corresponde à deformação do comprimento de ligação entre dois átomos, V_θ representa a energia que corresponde à variação dos ângulos de ligação, V_ω é a energia de torção para os ângulos diedros, V_{vdw} e V_{ele} descrevem respetivamente as interacções não covalentes de Van de Waals e electrostáticas, e V_{cruz} refere-se a termos cruzados.

Energia de ligação, V_{lig}

Em mecânica clássica as ligações entre os átomos AB duma molécula podem ser descritos segundo a lei de Hooke, como se fossem duas esferas ligadas por uma mola com constante de força *K*. A energia de deformação duma ligação, isto é, o seu estiramento ou encurtamento, é assim caracterizada também por uma constante de força, K_{lig}, que é multiplicada pelo quadrado da variação do comprimento da ligação.

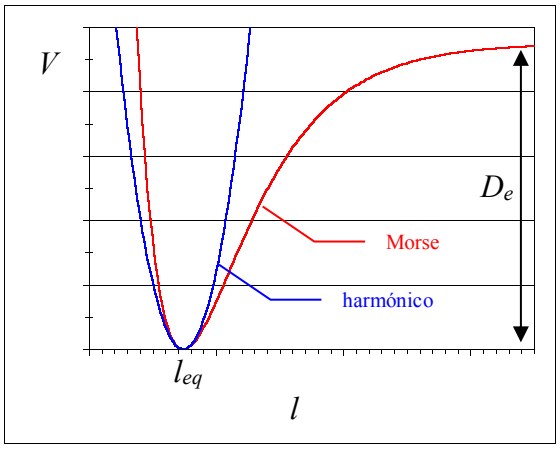
$$V_{ligAB} = K_{lig}(l - l_{eq})^2 \tag{2}$$

onde l_{eq} corresponde ao comprimento de referência e l é o comprimento da ligação quando se encontra deformada.

Apesar de o potencial harmónico (2) ser vulgarmente utilizado nos campos de força, o potencial oferecido pela função de Morse é o que oferece melhores resultados.

$$V_{ligAB}^{Morse} = D_e\left[e^{-\alpha\left(l-l_{eq}\right)}-1\right]^2 \qquad (3)$$

onde l corresponde ao comprimento de ligação, l_{eq} ao comprimento de ligação na posição de equilíbrio, D_e é um parâmetro empírico correspondente ao fundo do poço de potencial, e $\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{2D_e}}$ com K_b sendo a constante de força em $l=l_{eq}$.



Apesar de este potencial implicar um maior custo computacional do que a aproximação harmónica, a sua utilização é particularmente útil nos casos em que l se encontra muito afastado da posição de equilíbrio. Contudo, os dois potenciais são coincidentes para estiramentos típicos à temperatura ambiente, à volta de l_{eq}, pelo que o potencial harmónico é preferido, em virtude da sua maior eficiência computacional.

Uma forma de corrigir, por vezes, os resultados obtidos com a equação (2) envolve a adição de mais termos, da respectiva expansão de Taylor.

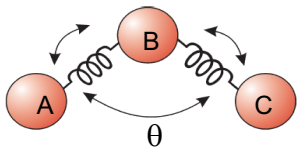
$$V_{ligAB} = V_{eq} + \frac{\partial V_{lig}}{dl}(l-l_{eq}) + \frac{1}{2!}\frac{\partial^2 V_{lig}}{dl^2}(l-l_{eq})^2 + \frac{1}{3!}\frac{\partial^3 V_{lig}}{dl^3}(l-l_{eq})^3 \ldots \qquad (4)$$

A lei de Hooke corresponde na equação (4) a truncar a série no terceiro termo, dado que os dois primeiros termos são iguais a zero (o primeiro por usarmos a energia do ponto de equilíbrio como referência e o segundo porque l_{eq} corresponde a um mínimo e portanto a derivada é nula). Efeitos não harmónicos podem ser introduzidos considerando termos de ordem maior que 2.

Deformação Angular

A deformação dos ângulos de ligação pode também ser descrita segundo uma aproximação harmónica de modo similar aos comprimentos de ligação. Normalmente são adicionados mais do que um termo da expansão de Taylor.

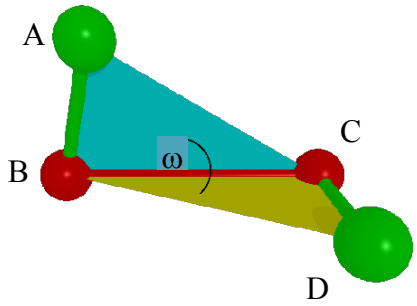
$$V_{\theta ABC} = \frac{1}{2!}K^2_{ABC}(\theta - \theta_{eq})^2 + \frac{1}{3!}K^3_{ABC}(\theta - \theta_{eq})^3 + \ldots \quad (5)$$



Na equação (5) θ representa o ângulo ABC e K_{ABC} é a constante de força. A grande desvantagem da equação é não oferecer uma descrição realista quando a geometria adoptada pelos três átomos se encontra muito afastada do estado de equilíbrio ($\theta = \theta_{eq}$).

Energia de Torção

A energia de torção corresponde à variação de energia que está associada à rotação em torno de uma ligação BC numa sequência de quatro átomos ABCD, ligados entre si, *i.e.* à variação do ângulo diedro ω=ABCD.



O ângulo ω pode variar numa amplitude de [0º, 360º] ou [−180º, +180º]. A energia de torção é diferente de V_{ligAB} e $V_{\theta ABC}$ em dois aspectos:

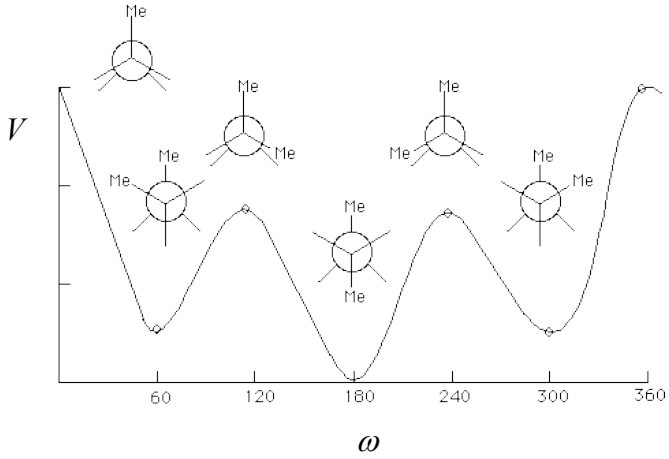
- a função de energia para o ângulo ω tem de ser periódica, de período 360º.
- o custo energético para distorcer uma molécula por rotação em volta da ligação covalente simples é normalmente baixo podendo, desta forma, ocorrer grandes desvios da estrutura de energia mínima.

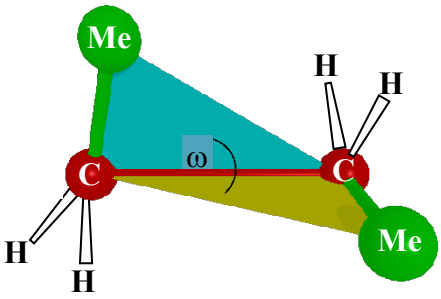
De forma a contabilizar estes pressupostos, a energia de torção é normalmente representada por uma função periódica, como por exemplo uma série de Fourier da forma:

$$V_{\omega ABCD} = \frac{1}{2}\sum_{\{n\}ABCD} \upsilon_n \left[1 + \cos(n\omega - \gamma)\right] \quad (6)$$

Na equação (6), ω representa o ângulo de torção, o valor de υ_n dá uma indicação qualitativa das barreiras relativas de rotação (por exemplo numa ligação amida, υ_n terá

um valor superior do que para uma ligação entre dois carbonos sp^3); a multiplicidade é dada por *n,* e γ determina o ponto onde o ângulo de torção passa pelo seu valor mais baixo. A multiplicidade indica o número de pontos mínimos da função à medida que a ligação roda de 360º.





Energia de van der Waals

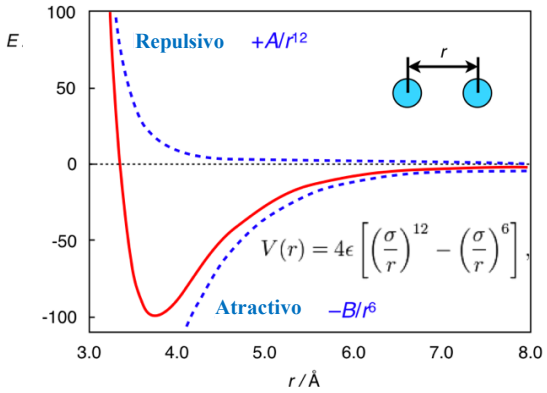
A energia de van de Waals, V_{vdw}, descreve, tal como a energia eletrostática, V_{el}, as atrações e repulsões entre os átomos que não estão covalentemente ligados entre si.

A energia de van der Waals pode ser interpretada como a parte da interação não-ligante que não é abrangida pela parte eletrostática e que depende das cargas dos átomos.

Para distâncias inter-atómicas grandes, V_{vdw}, é igual a zero, para distâncias pequenas a interação resultante é muito repulsiva devido à sobreposição das nuvens eletrónicas e para distâncias intermédias há uma leve atração entre as nuvens eletrónicas promovidas pelas interações dipolo instantâneo dipolo induzido. Isto acontece muitas vezes entre moléculas ou fragmentos de moléculas em que, mesmo que uma delas não possua um momento dipolar permanente, o movimento constante dos eletrões pode criá-lo momentaneamente, induzindo noutra molécula/fragmento vizinho um dipolo contrário, criando assim uma atração. A força associada a este potencial é frequentemente referida como força de London ou dispersão de London.

Uma função capaz de descrever o comportamento repulsivo (valores de V_{vdw} positivos) para distâncias pequenas, que passe por um mínimo ligeiramente negativo e que convirja para zero à medida que a distância aumenta, é obtida pelo potencial de Lennard-Jones:

$$V_{vdw} = 4\epsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right] \quad (7)$$



onde, σ é a distância que corresponde à energia mínima, r é a distância entre dois átomos, e ε representa a profundidade (do poço) do mínimo.

Apesar de o potencial de Lennard-Jones ser o mais utilizado para descrever a energia de van der Waals, ele não é o que dá resultados mais rigorosos. No entanto, é necessário estabelecer um compromisso entre a rigor e velocidade de computação.

Energia Eletrostática

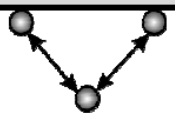
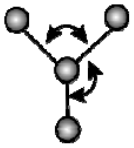
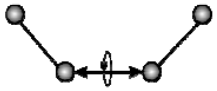
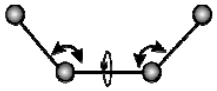
A energia eletrostática descreve as interações não covalentes que resultam da carga formal ou polarização de carga que os átomos e/ou zonas das moléculas podem possuir. Os átomos mais eletronegativos tendem a atrair mais fortemente os eletrões do que os átomos menos eletronegativos. As interações eletrostáticas entre duas moléculas, ou diferentes zonas da mesma molécula, são calculadas através da soma da interação entre pares de cargas pontuais usando a lei de Coulomb. Para isso, as cargas são atribuídas individualmente a cada um dos átomos, tratando-os assim como cargas pontuais.

$$V_{el} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q_1 q_2}{R} \quad (8)$$

onde q_1 e q_2 representam as cargas pontuais dos átomos 1 e 2, ε a constante dielétrica do meio e R a distância entre os átomos considerados.

Energia dos Termos Cruzados

Este termo representa a correlação existente entre todos os cinco termos até aqui descritos, usados na expressão geral dum campo de forças. Na tabela abaixo encontram-se representados alguns destes termos e correspondente ilustração esquemática.

Termo cruzado	Fórmula	Esquema
Compri.-comprim.	$K^{ABC}\left(R^{AB}-R_0^{AB}\right)\left(R^{BC}-R_0^{BC}\right)$	
ângulo-ângulo	$K^{ABC}\left(\theta^{ABC}-\theta_0^{ABC}\right)\left(\theta^{BCD}-\theta_0^{BCD}\right)$	
comrimento-ângulo	$K^{ABC}\left(\theta^{ABC}-\theta_0^{ABC}\right)\left[\left(R^{AB}-R_0^{AB}\right)+\left(R^{BC}-R_0^{BC}\right)\right]$	
comprimento-torção	$K^{ABCD}\left(R^{AB}-R_0^{AB}\right)\cos\left[nw^{ABCD}\right]$	
ângulo-torção	$K^{ABCD}\left(\theta^{ABC}-\theta_0^{ABC}\right)\cos\left[nw^{ABCD}\right]$	
…		

A maioria dos termos cruzados são funções de duas coordenadas internas, tais como comprimento-comprimento, comprimento-ângulo e comprimento-torção, no entanto existem termos que incluem mais do que duas coordenadas internas, como por exemplo, ângulo-ângulo-torção, etc. Estes termos são descritos por séries de Taylor em forma de expansões das coordenadas individuais.

Apesar de úteis na descrição dos potenciais internos das moléculas, os termos cruzados tornam os cálculos proibitivamente lentos quando aplicados a macromoléculas. Estas são tratadas por campos específicos que incluem, de forma implícita, o efeito dos termos cruzados.

Parametrização

Um campo de forças consiste numa coleção de funções matemáticas e constantes que são derivadas de forma a reproduzir, o mais correctamente possível, determinados resultados experimentais. A qualidade dos resultados obtidos pela aplicação dum campo de forças, quer sejam energias, geometrias ou propriedades estruturais, está assim dependente da qualidade das funções matemáticas utilizadas, dos parâmetros utilizados e da sua aplicabilidade à classe de moléculas que se pretende estudar.

Normalmente os parâmetros não são transferíveis entre campos de forças, isto porque devido às correlações entre os parâmetros as equações podem ter formas diferentes dentro

de cada campo de força. Qualquer parâmetro mal atribuído vai provocar o reajustamento de todos os outros de modo a minimizar qualquer erro que possa ser causado.
Para cada campo de forças existem vários tipos de átomos, e para cada tipo de átomo existem vários parâmetros covalentes e não covalentes que possibilitam a sua aplicação a vários tipos de sistemas. Também existem diferentes tipos de moléculas já parametrizados para determinados campos de forças, que servem como bases estruturais para a construção de sistemas moleculares mais complexos. Muitas vezes é necessário parametrizar novas moléculas o que pode ser uma tarefa complexa, principalmente quando se incluem novos tipos de átomos.

Campo de Forças

No contexto da MM, um campo de forças refere-se à equação e parâmetros que descrevem a energia potencial de um sistema de partículas. As funções e parâmetros são derivados tanto de trabalhos experimentais como de cálculos de elevado nível de mecânica quântica. Campos de forças generalistas providenciam parâmetros para todos os átomos, outros parametrizam moléculas, existem ainda campo de forças mais específicos que parametrizam um grupo de moléculas, por exemplo aminoácidos, aumentando assim a eficácia do cálculo computacional para estas moléculas.
Os campos de forças mais populares e vulgarmente utilizados na simulação de sistemas biológicos são o AMBER, o CHARMM e o OPLS-AA.
Existem outros campos de forças como o MM (Molecular Mechanics force fields, nomeadamente o MM1, MM2, MM3 e MM4) desenvolvidos por Allinger e seus colaboradores, o OPLS (Optimized Potential for Liquid Simulations) muito utilizado na simulação de solventes iónicos, o UFF (Universal Force Field), o GROMACS (Groningen Machine for Chemical Simulations), etc.

Amber

AMBER é um acrónimo para Assisted *Model Building and Energy Refinement*, é um campo de forças utilizado essencialmente na simulação de biomoléculas originalmente desenvolvido pelo grupo de Peter Kollman na Universidade da Califórnia, em San Francisco. O Amber foi originalmente parametrizado com um número limitado de sistemas orgânicos e tem sido usado numa vasta gama de proteínas e ácidos nucleicos.

Está bem caracterizado e testado para biomoléculas. A forma do funcional deste campo de forças é:

$$E = \sum_{ri} K_{ri}(r_i - r_{eq})^2 + \sum_{\theta} k_\theta(\theta - \theta_{eq}) + \sum_{\omega} \frac{K_\omega}{t}\left[1 + \cos\left(n\omega - \gamma\right)\right] + \sum_{i<j}\left(\frac{A_{ij}}{r_{ij}^{12}} - \frac{B_{ij}}{r_{ij}^{6}}\right) + \sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{E r_{ij}} \tag{9}$$

Para além de proteínas e ácidos nucleicos o Amber é também usado para polímeros e pequenas moléculas através de uma extensão/adição de parâmetros. O Amber99 é a terceira geração de campos de forças Amber, atualização do Amber94, inclui parâmetros atualizados tanto para aminoácidos como para ácidos nucleicos. A principal diferença reside nos novos potenciais de torção que desfavorecem as conformações em hélice.

Solvatação

Em geral, os processos bioquímicos ocorrem em fase aquosa, e é sabido que a presença do solvente pode alterar as suas propriedades termodinâmicas e cinéticas. Quando as moléculas do solvente água interagem com o soluto explicitamente estamos perante a *solvatação explícita*. Em cálculos em que o solvente não interage diretamente com o soluto, isto é, quando o solvente apenas tem um efeito eletrostático médio sobre o comportamento do soluto a presença do solvente pode ser simulada por um contínuo com propriedades macroscópicas bem definidas, *solvatação implícita*.

Os efeitos do solvente podem ser representados, por exemplo, pelo modelo generalizado de Born/Área superficial (GBSA), adicionando à função de energia potencial os termos:

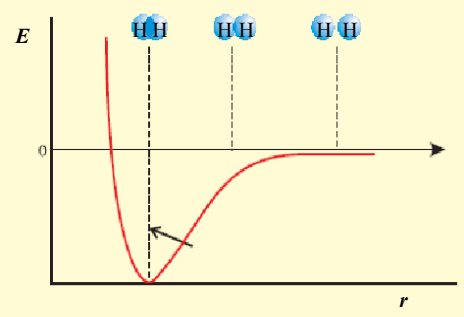
$$\sum_{i,j} \frac{q_i q_j}{f(r_{i,j})} + \sum_i \sigma_i A_i \tag{10}$$

que representam, respetivamente, a contribuição polar (em que se entra com a carga em cada átomo q_i e uma função $f(r_{i,j})$ que depende das distâncias entre pares de átomos), e uma contribuição não polar de cada átomo (onde os parâmetros σ_i e A_i estão relacionados com a superfície acessível dos átomos ao solvente). Todos estes parâmetros devem ser previamente calibrados no processo de parametrização.

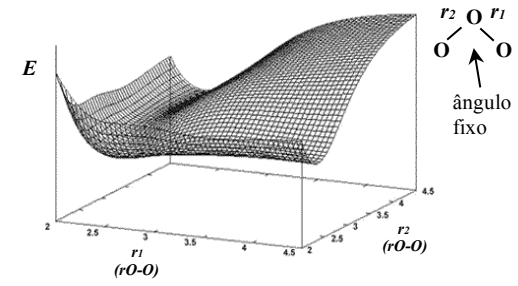
Superfície de energia potencial, *Potential Energy Surface* (PES)

A superfície de energia potencial está relacionada com a aproximação de Born-Oppenheimer em mecânica quântica. Nesta aproximação os movimentos dos núcleos atómicos e dos eletrões não são correlacionados devido à sua grande diferença de massa, e assim a função de onda total é expressa como um produto de uma função de onda eletrónica e uma função de onda nuclear.

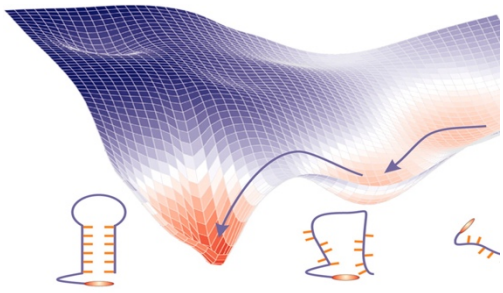
A aproximação permite, para cada geometria fixa de um sistema molecular, calcular uma energia eletrónica que é somada à energia de repulsão internuclear correspondente a essa geometria. A cada geometria está associada uma energia o que define uma superfície "paisagem" energética, designada *Superfície de Energia Potencial, Potential Energy Surface (PES)*. O termo *potencial* deriva do facto de se considerar que a energia cinética dos núcleos é nula.



Curva de potencial
E=f(r)



Superfície de potencial



Representação simplificada de uma PES multidimensional

Estrutura nativa (mínimo global) | Intermediário (mínimo local) | Estrutura desnaturada

Se houver somente um grau de liberdade para definir a geometria estamos perante uma curva de potencial (primeiro esquema da figura acima); se houver 2 graus estamos perante uma superfície (segundo esquema da figura acima); noutros casos trata-se na realidade de uma hipersuperfície n-dimensional, impossível de visualizar em 3D (terceiro esquema da figura acima).

Há vários métodos, mais ou menos aproximados, para o cálculo da PES. Na maioria das vezes os químicos estão mais interessados nas diferenças de energia entre pontos distintos da PES e, portanto, o cálculo rigoroso das energias absolutas não é fundamental.

Otimização da Geometria Molecular

A otimização de geometria, (ou minimização de energia), constitui uma parte importante de qualquer método de estudo energético e conformacional. A partir de uma geometria molecular inicial os átomos são sistematicamente movidos, (sem quebra de ligações covalentes), usando uma das várias técnicas de minimização de energia até que a energia total da molécula atinja um mínimo estável. Como o método de minimização de energia não consegue em geral fazer passar a molécula através de barreiras de energia potencial, a minimização da estrutura inicial ocorre até ser alcançado o primeiro mínimo local de energia. Para alcançar o mínimo global do sistema é indispensável uma escolha criteriosa da estrutura inicial. Para sistemas mais complexos, especialmente os que envolvem proteínas, torna-se difícil assegurar que esse mínimo global foi atingido e que não se trata apenas de um mínimo local.

A otimização da geometria é um processo iterativo que, em coordenadas cartesianas, pode ser representado por:

$$\mathbf{r}_{i,n+1} = \mathbf{r}_{i,n} + \Delta\, \mathbf{r}_{i,n} \qquad (11)$$

na qual *n* é o número da iteração e ($\Delta\, r_{i,n}$) é o n-ésimo incremento nas coordenadas do átomo i, (i=1,2, ... N). Existem diferentes maneiras de determinar o módulo e a direção do passo ($\Delta r_{i,n}$), os métodos mais comuns usam a primeira derivada da função energia potencial, métodos do gradiente, enquanto métodos mais sofisticados usam também a segunda derivada para melhorar a taxa de convergência.

Dinâmica Molecular

A Dinâmica Molecular é uma técnica com a qual, por simulação computacional, se estudam os movimentos de um sistema de partículas, isto é o comportamento do sistema ao longo do tempo. O fundamento para a simulação de Dinâmica Molecular é o conhecimento das equações do movimento para o sistema considerado. Para muitos sistemas, entre os quais os biomoleculares, as equações da dinâmica clássica de Newton são adequadas.

O estado microscópico de um sistema pode ser especificado em termos das posições e momentos das partículas que o constituem. Dessa forma, o Hamiltoniano H de um sistema molecular clássico pode ser escrito como a soma das energias cinética T e potencial V, como função das séries de coordenadas generalizadas q_i e de momentos generalizados p_i de todos os N_{at} átomos do sistema:

$$H(\{\mathbf{q}_i,\mathbf{p}_i\}) = T(\{\mathbf{p}_i\}) + V(\{\mathbf{q}_i\}) \qquad (12)$$

onde $\mathbf{q}_i=q_1,q_2,...,q_{Nat}$ e $\mathbf{p}_i=p_1,p_2,...p_{Nat}$.

A energia potencial $V(\{\mathbf{q}_i\})$ contém os termos de interação inter e intramoleculares, de curto e longo alcance, e pode ser substituída pela função potencial $V(\{\mathbf{r}_i\})$, tal que as coordenadas $\mathbf{q}_i$ sejam as coordenadas cartesianas, $\mathbf{r}_i$ e $\mathbf{p}_i$, os seus momentos conjugados. A energia cinética assume a forma:

$$T(\{\mathbf{p}_i\}) = \sum_{i=1}^{N_{at}} \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} \qquad (13)$$

em que m_i é a massa do átomo i.

A partir de H é possível construir as equações do movimento que governam a evolução temporal do sistema e as suas propriedades dinâmicas.

Encontra-se então um conjunto de equações de movimento de Newton:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{p}_i/m_i = \mathbf{v}_i \qquad (14)$$

$$\dot{\mathbf{p}}_i = m_i\ddot{\mathbf{r}}_i = -\partial V(\{\mathbf{r}_i\})/\partial \mathbf{r}_i = \mathbf{F}_i \qquad (15)$$

em que $\dot{\mathbf{r}}_i$ (ou v_i) e $\ddot{\mathbf{r}}_i$ são a velocidade (o ponto sobre a variável representa a primeira derivada em relação ao tempo) e a aceleração do átomo i (os dois pontos sobre a variável representa a segunda derivada em relação ao tempo), e F_i é a força sobre o átomo i.

A Dinâmica Molecular consiste na resolução numérica das equações (14) e (15) e na integração das mesmas passo-a-passo (com incremento de tempo, *time step*, Δt) ao longo do tempo, de maneira eficiente. Como resultado obtêm-se as energias e as trajetórias para todas as partículas (ou átomos) e para o sistema como um todo, a partir das quais várias propriedades podem ser calculadas. O tempo deixa de ser contínuo e passa a ser discreto nos sistemas moleculares em incrementos de tempo geralmente menores que o período das vibrações dos átomos de hidrogénio, o movimento molecular mais rápido. Neste procedimento é essencial que a energia potencial seja uma função contínua das posições das partículas e que as posições variem suavemente com o tempo. As forças sobre cada átomo, F_i, que são obtidas a partir da derivada espacial da função energia potencial como é apresentado na equação (15), podem desta maneira ser consideradas constantes no intervalo entre dois passos. A estabilidade da dinâmica é assim favorecida, os átomos seguem as suas trajetórias clássicas de forma mais exata e a energia total do sistema tende a conservar-se. Uma limitação para a simulação da dinâmica molecular reside no facto de que para cada nanossegundo de simulação são necessários dois milhões de passos com um incremento de tempo de 5×10^{-16} s. Uma simulação de dinâmica molecular de um nanossegundo de uma macromolécula com 3000 átomos, pode levar semanas de tempo de CPU num supercomputador, utilizando um algoritmo eficiente.